

学号： 2106410104



沈阳建筑大学

大数据技术基础 课后作业报告

2023 年秋季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 王文昊

一、题目名称：作业 1

二、题目要求：

课后作业

一、page 17

- 1.1 在个人计算机上下载 Anaconda3 科学计算工具包， 并正确安装。
- 1.2 编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

三、详细代码：

```
l=[];
for i in range(5):
    print("输出第",i+1,"个学生姓名:");
    s = input();
    l.append(s);
#%%
print(l);
n = input("请输入一个学生的姓名: ");
if n in l:
    print("yes");
else:
    print("no");
```

四、结果与分析：

数组：王文昊，五条悟，王文，王昊文，文王昊

结果 输入王文昊 yes（数组内有王文昊）

```

In [12]: runfile('C:/Users/Gene Jey/Desktop/python/作业/python/作业')
输出第 1 个学生姓名:
王文昊
输出第 2 个学生姓名:
五条悟
输出第 3 个学生姓名:
王文
输出第 4 个学生姓名:
王昊文
输出第 5 个学生姓名:
文王昊
['王文昊', '五条悟', '王文', '王昊文', '文王昊']
请输入一个学生的姓名: 王文昊
yes

```

数组: 王文昊, 五条悟, 王文, 王昊文, 文王昊

结果 输入昊文王 no (数组内无昊文王)

```

In [13]: runfile('C:/Users/Gene Jey/Desktop/python/作业/1python/作业')
输出第 1 个学生姓名:
王文昊
输出第 2 个学生姓名:
五条悟
输出第 3 个学生姓名:
王文
输出第 4 个学生姓名:
王昊文
输出第 5 个学生姓名:
文王昊
['王文昊', '五条悟', '王文', '王昊文', '文王昊']
请输入一个学生的姓名: 昊文王
no

```

一、题目名称：作业 2

二、题目要求：

二、page 33

2.1 “大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2) 创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
- (5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

三、详细代码：

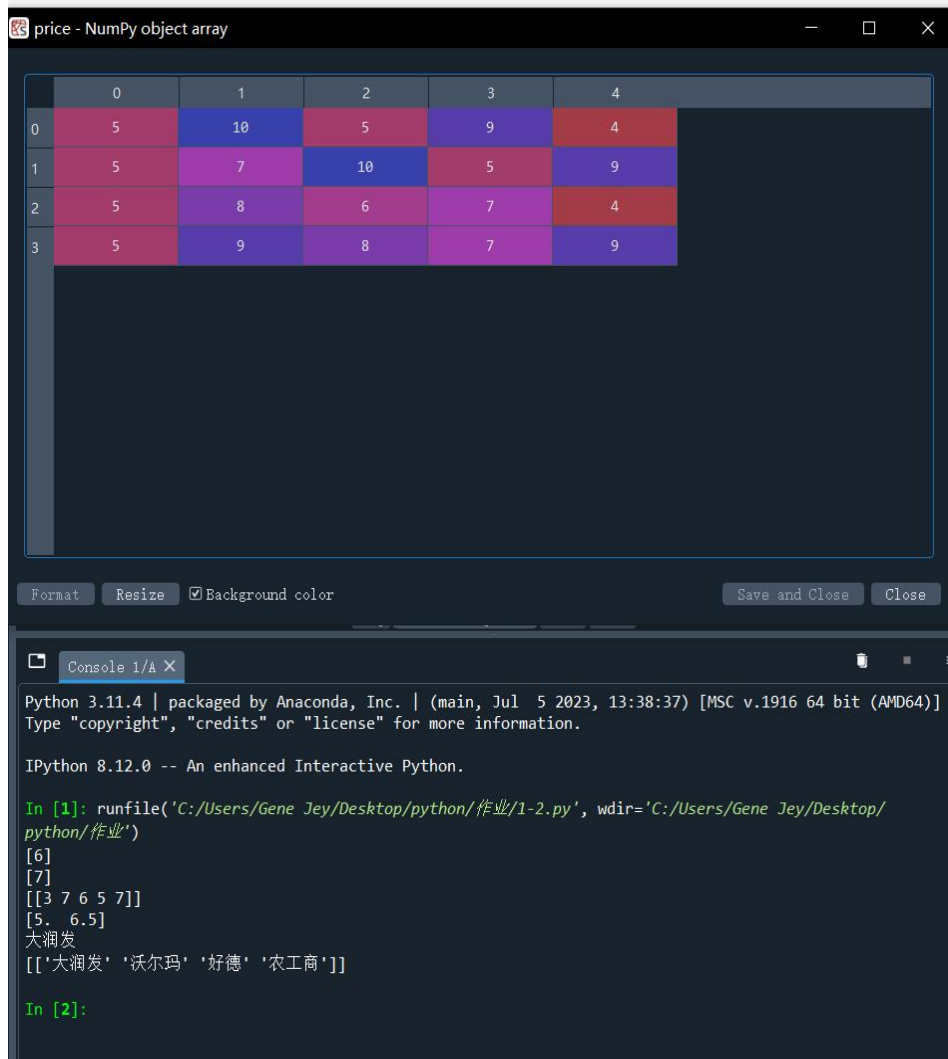
```
#导入 numpy
import numpy as np

names = np.array(['大润发', '沃尔玛', '好德', '农工商'])
fruit = np.array(['苹果', '梨', '香蕉', '桔子', '芒果'])
#%%
#创建二维数组
price=np.random.randint(4,11,size=(4,5))

#%%
#选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
print(price[names=="大润发",fruit=='苹果']+1)
print(price[names=="好德",fruit=='香蕉']+1)
#%%
#使用 subtract 函数为农工商水果减去 2 元
print( np.subtract(price[names=='农工商'], 2) )
#%%统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
print(price[:,(fruit=='苹果')|(fruit=='芒果')].mean(axis=0))
```

```
#print(price.sum(axis=0)/5)
#print()
###找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。
d=print(names[price[:,fruit=='桔子'].argmax()])
print(names[d])
```

四、结果与分析



一、题目名称：作业3

二、题目要求：

page 63 3.2

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

三、详细代码：

#导入 numpy

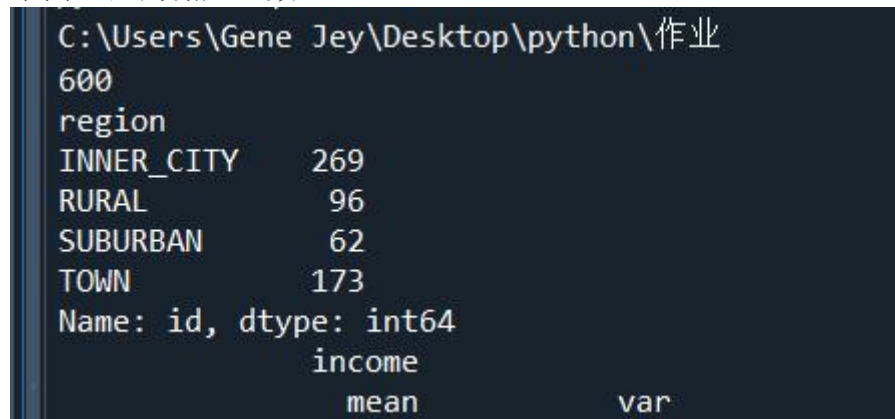
```
import os #调取 operating system 模块
cwd = os.getcwd()
print(cwd)
#%%
import pandas as pd
import numpy as np
from pandas import Series, DataFrame
#从 D:/桌面/python/bankpep.csv 文件读出数据
bankpep_data = pd.read_csv('C:/Users/Gene
Jey/Desktop/python/bankpep.csv')
#查看储户的总数
#方法一
print(bankpep_data['id'].count())
#方法二
#print(bankpep_data.count())
#方法三
#print(bankpep_data.info())
#方法四
#print(bankpep_data.index)
#求不同区域的储户数
print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())
```

```

###计算不同性别储户收入的均值和方差。
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))
###
#统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
#方法一
print(bankpep_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())
###
#方法二
print(bankpep_data[['sex','region','pep']].groupby(['sex','region']).count())
###
#将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
bankpep_data[['save_act','pep']]
=np.where(bankpep_data[['save_act','pep']]=='YES',1,0)
print(bankpep_data)
###
#分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。
print(bankpep_data[['income','save_act','pep']].corr().round(1))# 保留两位小数

```

四、结果与分析：
不同地区的储户总数



```

C:\Users\Gene Jey\Desktop\python\作业
600
region
INNER_CITY    269
RURAL         96
SUBURBAN      62
TOWN          173
Name: id, dtype: int64
income
mean          var

```

不同新别的储户收入均值与方差

	mean	var
sex		
FEMALE	27831.368233	1.698137e+08
MALE	27216.694200	1.633458e+08

统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。

sex	region	
FEMALE	INNER_CITY	131
	RURAL	47
	SUBURBAN	30
	TOWN	92
MALE	INNER_CITY	138
	RURAL	49
	SUBURBAN	32
	TOWN	81

将存款账户、接受新业务的值转化为数值型

	id	age	sex	region	...	save_act	current_act	mortgage	pep
0	ID12101	48	FEMALE	INNER_CITY	...	0	NO	NO	1
1	ID12102	40	MALE	TOWN	...	0	YES	YES	0
2	ID12103	51	FEMALE	INNER_CITY	...	1	YES	NO	0
3	ID12104	23	FEMALE	TOWN	...	0	YES	NO	0
4	ID12105	57	FEMALE	RURAL	...	1	NO	NO	0
..	...	...	...	...	...	...	...	...	..
595	ID12696	61	FEMALE	INNER_CITY	...	1	YES	YES	0
596	ID12697	30	FEMALE	INNER_CITY	...	1	YES	NO	0
597	ID12698	31	FEMALE	TOWN	...	1	NO	NO	1
598	ID12699	29	MALE	INNER_CITY	...	1	NO	YES	0
599	ID12700	38	MALE	TOWN	...	0	YES	YES	1

分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

```
[600 rows x 12 columns]
      income
income      1.0
c:\users\gene_iev\desktop\python\
```


一、题目名称：作业 4

二、题目要求：

四、page 86 可视化综合应用

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息，请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

1) 客户年龄分布的直方图和密度图

2) 客户年龄和收入关系的散点图

3) 绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系对角线，显示直方图

4) 按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差

5) 多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图

6) 各性别收入的箱须图

三、详细代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
data = pd.read_csv('C:/Users/Gene
Jey/Desktop/python/bankpep.csv')
#客户年龄分布的直方图和密度图
data['age'].plot(kind='hist',bins=10,density=True,title='age
—wwh')
data['age'].plot(kind='kde',style='k-')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()
#%%
#客户年龄和收入关系的散点图
data[['age','income']].plot(kind='scatter',x='age',y='
income',marker='s',s=8,title='Income-wwh',label='
(age,income)',grid=True,xlim=[0,80]) #s 设置点大小
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
```

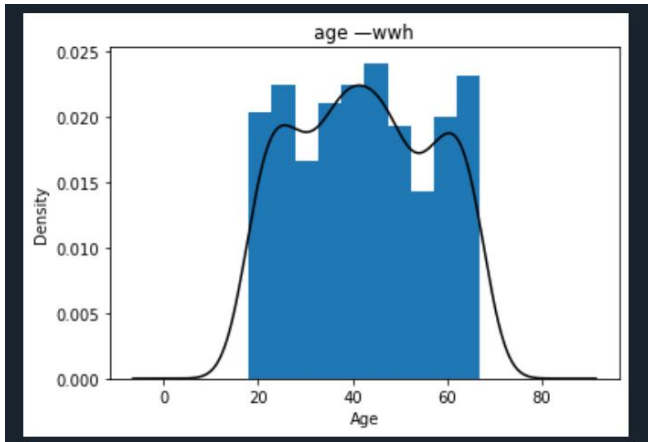
```

plt.show()
###
#绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直
方图
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age','income','children']],c =
'm') #c 用来设置颜色：m 为红紫色
plt.show()
###
#按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差
import numpy as np
mean = data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})
mean.plot(kind = 'bar',yerr = std ,rot = 45,title =
'Income-wwh',legend = False,color = 'r')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
###
#多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账
户占比饼图
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car']
=='YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7,6))
fig.add_subplot(2,2,1)
sex_data.plot(kind = 'pie',title = 'Sex',startangle = 60,autopct =
'%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,2)
car_data.plot(kind = 'pie',title = 'CarSex',startangle = 60,autopct
= '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,3)
children_data.plot(kind = 'pie',title = 'Children',startangle =
60,autopct = '%1.1f%%')
plt.savefig('饼图.jpg',dpi = 400,bbox_inches = 'tight')
plt.show()
###
#各性别收入的箱须图
data[['income','sex']].boxplot(by = 'sex',figsize = (6,6))
plt.show()

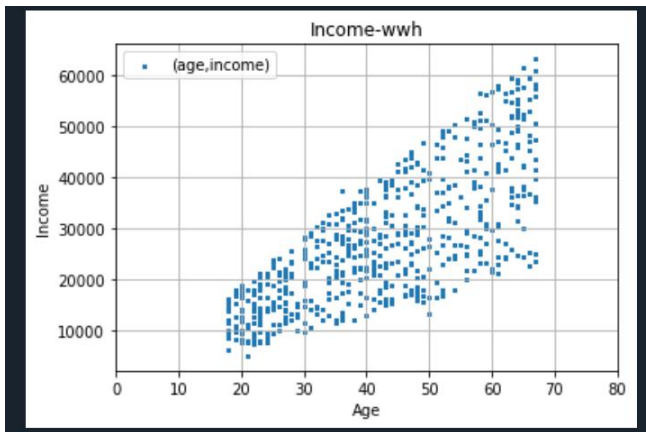
```

四、结果与分析：

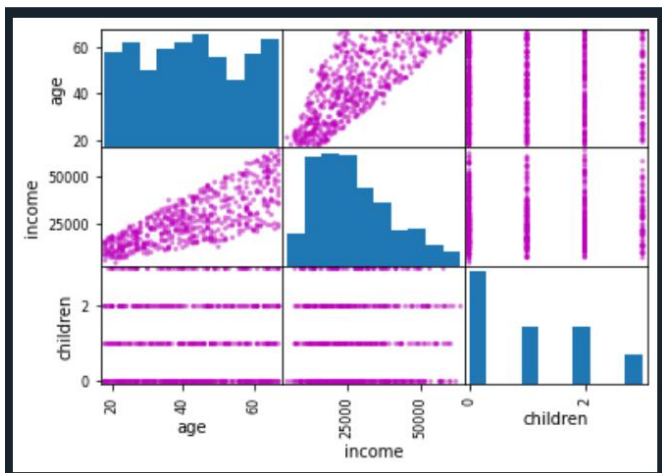
客户年龄分布的直方图和密度图



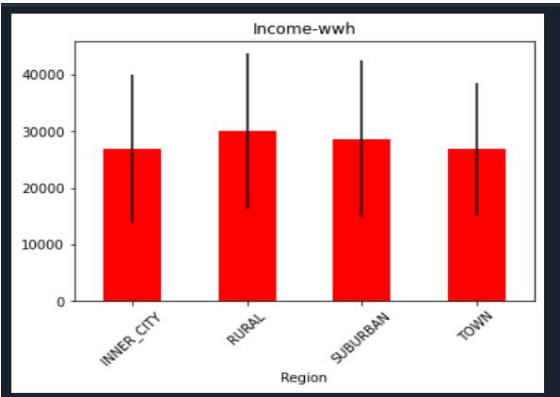
客户年龄和收入关系的散点图



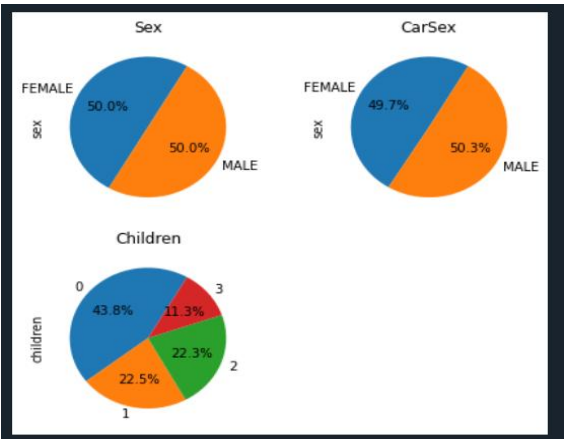
绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图



按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差



多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图



各性别收入的箱须图

